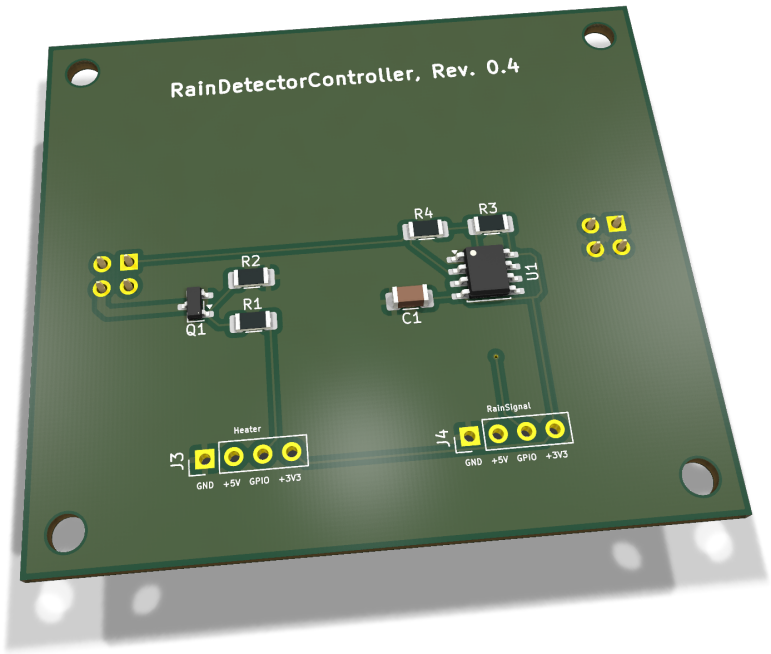
RAINDETECTOR CONTROLLER

Bestückung und Bring-up | PCB Revision 0.4

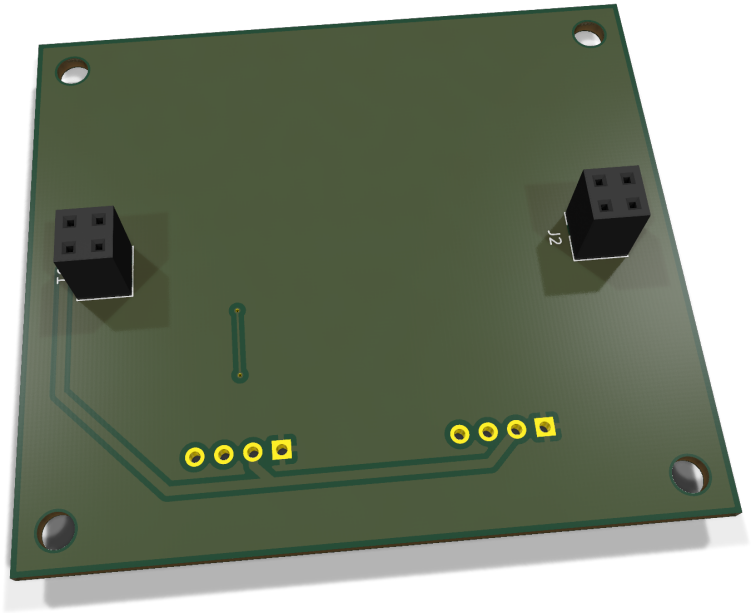
21. Oktober 2026 | ENP-00138 | Partner: Head 0.2

Mechanikstand: 62,12 x 54,52 mm. Größere Kontur für die Gehäuseabdichtung; C1 und J1/J2 bleiben gegenüber dem letzten PCB-Stand unverändert.

F.Cu: Bestückungsseite



B.Cu: Buchsen zum Head



1. Teile und Mechanik

Ref.	Anzahl	Wert / Artikel	Bauform
C1	1	100 nF, X7R; ENP-00006	1206
R1	1	100 Ohm; ENP-00017	1206
R2/R4	2	100 kOhm; ENP-00016	1206
R3	1	10 kOhm; ENP-00018	1206
Q1	1	AO3400A; ENP-00013	SOT-23
U1	1	ICM7555IBAZ; ENP-00020	SOIC-8
J1/J2	2	BKL 10120957; ENP-00116	2x2, 2,54 mm; B.Cu
PCB	1	ENP-00138 / Rev. 0.4	62,12 x 54,52 mm

Die Artikelnummern der unveränderten Bauteile stammen aus dem bisherigen Bestückungsstand. Kits und Assemblies sind noch nicht an die neue PCB-Revision angepasst; diese Anleitung bestätigt keine aktualisierte Kit-Stückliste. Schrauben, Abstandshalter und Dichtung separat festlegen.

J3/J4 sind im Schaltplan DNP. Anschlussvariante und zugentlastete Kontaktierung separat festlegen. Ein Rendering kann auch DNP-Positionen zeigen; der Bestückungsplan ist maßgeblich.

Montage

Vier 3,2-mm-NPTH-Bohrungen für M3. Beide B.Cu-Seiten zeigen zueinander. Kontaktachsen, reale Steckhöhe, Schraubenfreiheit und Dichtungsauflage am Muster prüfen. Die neue Kontur allein ist kein Nachweis der Dichtheit.

Bohrungsmittelpunkte in mm ab linker/oberer Konturkante (F.Cu-Koordinaten):

Bohrungen	X links / rechts	Y
H1/H2	3,680 / 58,440	3,680
H4/H3	3,680 / 58,440	50,940

Die tatsächlichen Koordinaten sind je PCB angegeben; sie sind keine gemeinsame Bohrschablone. Insbesondere unterscheiden sich die unteren Y-Positionen geringfüggig. Vor mechanischer Fertigung gegen die Gehäusekonstruktion prüfen.

2. Elektrische Zuordnung

Head	Signal	Controller
J1.1	HEATER+ / +5V	J1.1
J1.4	GND / Elektrode 2	J1.4
J2.1	SENSE / Elektrode 1	J2.1
J2.4	HEATER- / geschalteter Rückleiter	J2.4
J1/J2 Pins 2 und 3	Elektrisch unverbunden	Elektrisch unverbunden

Controller zum Mainboard

J3: 1 GND, 2 +5V, 3 HEATER_EN, 4 +3V3.
J4: 1 GND, 2 +5V, 3 RAIN_FREQ, 4 +3V3.
Versorgungspins sind gemeinsam geführt. Keine unabhängigen Netzteile parallel verbinden. HEATER_EN und RAIN_FREQ sind 3,3-V-Signale; keine 5 V an ESP32-Signale oder +3V3 anschließen.

Heizung

Fünf parallele Stränge mit je vier 15-Ohm-Widerständen: R1-R4, R5-R8, R9-R12, R13-R16, R17-R20. Je Strang 60 Ohm, gesamt 12 Ohm. Bei 5 V nominal 417 mA und 2,08 W; etwa 0,104 W pro Widerstand. Widerstände mit mindestens 0,25 W einsetzen und Temperatur-Derating beachten. Diese Werte sind berechnet, keine Messung.

HEATER- ist kein dauerhaftes GND: Q1 verbindet den Rückleiter mit Masse. Externes Kurzschließen nach GND umgeht die Abschaltung.

Sensorfläche und Fertigung

C1-Footprint: RainDetector_Interdigitated_44.78x37.25mm_P0.51mm. Keine F.Mask-/F.Paste-Öffnungen über den Sensorpads; Fläche nicht verzinnen, freilegen oder mit Lötpaste versehen. Der 0,10-mm-Abstand ist nur für C1 vorgesehen. Via-Plugging und vorderseitiges Tenting mit dem Fertiger abstimmen; Filling/Capping sind nicht als Type VII freigegeben. Maskententing allein garantiert keine Abdichtung.

3. Montage und Erstprüfung

Bestückung

C1 und R1-R4 bestücken; 100 Ohm nicht mit 100 kOhm verwechseln. U1/Q1 ausrichten und Pin 1 prüfen. J1/J2 auf B.Cu montieren. U1.1 = GND, U1.4/U1.8 = +3V3. Q1.1 = Gate, Q1.2 = Source/GND, Q1.3 = Drain/HEATER-.

Spannungsfrei prüfen

[ ] Kein Kurzschluss zwischen +3V3, +5V und GND.

[ ] J3.1/J4.1/Q1.2 an GND; J3.2/J4.2 an J1.1 (+5V).

[ ] J3.4/J4.4/C1.1/U1.4/U1.8 an +3V3; C1.2 an GND.

[ ] J3.3 über R1 = 100 Ohm zum Gate; R2 = 100 kOhm von Gate nach GND.

[ ] Q1.3 nach J2.4; J2.1 nach U1.2/U1.6; J4.3 nach U1.3 prüfen.

[ ] Pins 2/3 von J1/J2 bleiben unverbunden.

Sensor zuerst, Heizung separat

Zuerst ohne 5-V-Heizversorgung und mit HEATER_EN LOW prüfen. Controller mit strombegrenzten 3,3 V versorgen (20 mA vorsichtiger Startwert, kein Sollstrom). Versorgung/Orientierung prüfen; dann spannungsfrei den Head aufstecken. RAIN_FREQ gegen GND mit Oszilloskop/Frequenzzähler prüfen. Ohne Head ist keine definierte Grundfrequenz zugesichert.

Heiztest

5 V mit zunächst etwa 0,5 A Strombegrenzung zuschalten und beaufsichtigen. LOW: Heizung aus. HIGH mit 3,3 V: nominal 417 mA zusätzlich zu Nebenlasten. Versorgungseinbruch und Temperaturen an Q1, Head und Kontakten prüfen. Danach LOW: Heizstrom muss zurückgehen. Steuersignal trennen und Ausschaltung prüfen. Bei Auffälligkeiten abschalten.

4. Firmware, Protokoll und Quellen

Aktueller Firmwarestand

Die gemeinsame Firmware enthält getrennte Sensor-, Aktor- und Controller-Implementierungen. Aktivierte RainDetector-Sensoren/Controller starten nach Boot; die Heizung startet aus. Neue Benetzung fordert 100 % an. Regenende folgt voreingestellt nach 60 s ohne neue erkannte Benetzung; Heizung bleibt bis bestätigter Trockenfrequenz an. 32/34 kHz sind einstellbar. Das 5000-ms-Messintervall steuert Veröffentlichungen, die lokale Erfassung arbeitet etwa alle 250 ms. Keine Temperatur-/Taupunktregelung oder SD-Feldlogs in diesem Stand. Einzelheiten: docs/RainDetector.md.

Protokollpunkt	Messwert / Datum
+3V3; +5V unter Last; Ruhestrom	
Frequenz trocken / benetzt / abtrocknend	
Heizstrom; Temperaturen; Testdauer	
Abschaltung bei Trocken / Signalverlust	
Montage, Beschichtung, Via-Verschluss, Wasserausschluss	

Quellenfingerprints (SHA-256)

RainDetectorController.kicad_pcb
b793f10c10ec03b201e0514d98e5ed5e4c8befd761ada973139d5f0c5d8845b4
RainDetectorController.kicad_sch
5546327c7d2770689e58bca02692a1a5e798d623826888b6d008aa5ac2dc6cbf
RainDetectorController.kicad_pro
26e426bc5880f282176b3c91a39e0b19007f7901302b2eec7733e9f4338928f0

Prüfumfang 21.10.2026: PCB-Kontur, Bohrungen, unveränderte C1-/J1-/J2-Lage und Pad-Netzzuordnungen gegen den zuvor committed PCB-Stand verglichen; neue native KiCad-Renderings. Kein neuer vollständiger ERC/DRC-Lauf, keine Fertigungsfreigabe und kein physischer Test der neuen mechanischen Revision. Die Laborergebnisse betreffen den bisherigen Aufbau.
Renderings: KiCad 10.0.5, perspektivisch; oben -25/0/5 Grad, unten -25/0/-5 Grad. Nicht modellierte Gehäuse und reale Beschichtungen werden nicht nachgebildet. Drittanbieter-Modelle behalten ihre Lizenzen. EnvNode-eigene Inhalte: siehe LICENSE (LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0).